

Doc Technique

GLPI

Prérequis Système

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir un serveur à jour avec les composants **LAMP** (Linux, Apache, MySQL/MariaDB, PHP).

- **Serveur Web** : Apache 2.4+ ou Nginx
- **Base de données** : MariaDB 10.2+ ou MySQL 5.7+
- **PHP** : Version 8.1 ou 8.2 (recommandée pour les versions récentes de GLPI)
- **Mémoire vive** : 2 Go minimum (4 Go conseillés)



Étape 1 : Installation des dépendances PHP

GLPI nécessite plusieurs extensions PHP spécifiques pour fonctionner correctement.

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install php-xml php-common php-json php-mysql php-mbstring php-curl
php-gd php-intl php-zip php-bz2 php-ldap php-apcu -y
```

Étape 2 : Configuration de la base de données

Connectez-vous à MariaDB pour créer la base de données et l'utilisateur dédié.

```
-- Connexion : sudo mysql -u root
CREATE DATABASE glpidb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'glpiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'votre_mot_de_passe_robuste';
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'glpiuser'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```



Étape 3 : Téléchargement et mise en place de GLPI

Nous allons récupérer la dernière version stable sur GitHub.

1. Téléchargement :

```
cd /tmp
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.12/glpi-10.0.12.tgz
```

2. Extraction :

```
tar -xvzf glpi-10.0.12.tgz
sudo mv glpi /var/www/html/
```

3. Gestion des permissions : Apache doit être propriétaire des dossiers pour pouvoir écrire les configurations et les documents.

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
sudo chmod -R 755 /var/www/html/glpi
```

Étape 4 : Configuration d'Apache

Créez un fichier de configuration pour votre site GLPI.

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
```

Collez la configuration suivante :

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName glpi.votre-domaine.com
    DocumentRoot /var/www/html/glpi/public

    <Directory /var/www/html/glpi/public>
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined
</VirtualHost>
```

Activez le site et le module de réécriture :

```
sudo a2ensite glpi.conf
sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2
```

Étape 5 : Installation via l'interface Web

Ouvrez votre navigateur et rendez-vous sur <http://votre-ip/glpi> ou votre nom de domaine.

1. **Langue** : Choisissez "Français" et cliquez sur "Ok".
2. **Licence** : Acceptez les termes.
3. **Installation** : Cliquez sur "Installer".
4. **Vérification de l'environnement** : Si tout est en vert (sauf peut-être certaines recommandations optionnelles), cliquez sur "Continuer".
5. **Connexion BDD** : * Serveur : [localhost](#)
 - Utilisateur : [glpiuser](#)
 - MDP : [votre_mot_de_passe_robuste](#)
6. **Sélection BDD** : Choisissez [glpidb](#).
7. **Fin** : L'installateur initialise les tables. Notez bien les identifiants par défaut créés.

Étape 6 : Sécurisation post-installation

Une fois connecté, GLPI affichera des alertes de sécurité qu'il est impératif de traiter :

1. **Changer les mots de passe par défaut** :

- `glpi/glpi` (administrateur)
- `post-only/postonly`
- `tech/tech`
- `normal/normal`

2. Supprimer le fichier d'installation :

```
sudo rm /var/www/html/glpi/install/install.php
```

Zabbix

Prérequis

- Un serveur Linux (Ubuntu recommandé).
- Accès **root** ou **sudo**.
- Un minimum de **2 vCPU** et **4 Go de RAM** pour une petite infrastructure.

Étape 1 : Configuration du dépôt Zabbix

Zabbix n'est pas toujours à jour dans les dépôts par défaut d'Ubuntu. On installe donc le dépôt officiel.

```
# Téléchargement du paquet de configuration du dépôt
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu/pool/main/z/zabbix-
release/zabbix-release_6.4-1+ubuntu22.04_all.deb

# Installation du dépôt
sudo dpkg -i zabbix-release_6.4-1+ubuntu22.04_all.deb
sudo apt update
```

Étape 2 : Installation du Serveur, du Frontend et de l'Agent

Nous allons installer le "pack" complet pour que le serveur puisse se surveiller lui-même et afficher l'interface web.

```
sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf
zabbix-sql-scripts zabbix-agent -y
```

Étape 3 : Configuration de MariaDB

Zabbix a besoin d'une base de données structurée.

1. Création de la base :

```
-- sudo mysql -u root
CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'votre_mot_de_passe_fort';
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
EXIT;
```

2. **Importation du schéma initial** : C'est l'étape la plus longue (environ 1 à 2 min).
On injecte les tables nécessaires.

```
zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-set=utf8mb4 -u zabbix -p zabbix
```

(Entrez le mot de passe créé à l'étape précédente)

3. **Réinitialisation des fonctions** : Relancez MySQL et désactivez l'option de création de fonctions pour la sécurité.

```
SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 0;  
EXIT;
```

⚙️ Étape 4 : Configuration du Serveur Zabbix

Il faut indiquer au service Zabbix comment se connecter à la base de données.

1. Ouvrez le fichier : `sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf`
2. Cherchez la ligne `# DBPassword=`
3. Décommentez (enlevez le `#`) et ajoutez votre mot de passe :
`DBPassword=votre_mot_de_passe_fort`

🚀 Étape 5 : Démarrage des services

On redémarre tout pour appliquer les changements et on active le lancement automatique au démarrage du serveur.

```
sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2  
sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
```

🌐 Étape 6 : Configuration de l'Interface Web

Rendez-vous sur <http://votre-ip/zabbix>.

1. **Check of pre-requisites** : Tout doit être sur **OK**.
2. **Configure DB connection** : * Database type : MySQL
 - Database name : zabbix
 - Password : Celui utilisé à l'étape 3.
3. **Zabbix server details** : Vous pouvez donner un nom à votre serveur (ex: "Zabbix Prod").
4. **Install** : Cliquez sur "Finish".

🔑 Identifiants par défaut

Une fois sur la page de connexion, utilisez :

- **Utilisateur** : `Admin` (Attention, le "A" est une majuscule)
- **Mot de passe** : `zabbix`

Sécurisation immédiate

1. Allez dans **Administration > Users** et changez le mot de passe de l'utilisateur **Admin**.
2. **Configuration du fuseau horaire** : Si l'heure des graphiques est fausse, modifiez le fichier `/etc/php/8.x/apache2/php.ini` (cherchez `date.timezone = Europe/Paris`).
3. **Pare-feu** : Assurez-vous que les ports **10050** (Agent) et **10051** (Server) sont ouverts si vous surveillez des machines distantes.

VSFTPD

Présentation

vsftpd est l'un des serveurs FTP les plus sécurisés et rapides pour les systèmes Linux. Nous allons le configurer pour permettre à un utilisateur local de se connecter et de déposer des fichiers de manière isolée.

Étape 1 : Installation

L'installation est directe via les dépôts officiels.

```
sudo apt update
sudo apt install vsftpd -y
```

Une fois installé, le service démarre automatiquement. Vous pouvez vérifier son statut :

```
sudo systemctl status vsftpd
```

Étape 2 : Création d'un utilisateur FTP

Pour des raisons de sécurité, on évite d'utiliser un compte root. Créons un utilisateur dédié.

```
# Créer l'utilisateur (remplacez 'monuserftp' par le nom de votre choix)
sudo adduser monuserftp

# Créer un dossier spécifique pour les fichiers
sudo mkdir -p /home/monuserftp/ftp/upload
sudo chown nobody:nogroup /home/monuserftp/ftp
sudo chmod a-w /home/monuserftp/ftp

# Donner les droits d'écriture sur le dossier upload
sudo chown monuserftp:monuserftp /home/monuserftp/ftp/upload
```

Étape 3 : Configuration de vsftpd

Le fichier de configuration principal se trouve dans `/etc/vsftpd.conf`. Avant de le modifier, faites-en une sauvegarde.

```
sudo cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf.bak  
sudo nano /etc/vsftpd.conf
```

Modifiez ou décommentez les lignes suivantes pour obtenir cette configuration sécurisée :

```
# Interdire l'accès anonyme  
anonymous_enable=NO  
  
# Autoriser les utilisateurs locaux  
local_enable=YES  
  
# Autoriser l'écriture (upload)  
write_enable=YES  
  
# Isoler les utilisateurs dans leur dossier personnel (Chroot)  
chroot_local_user=YES  
allow_writeable_chroot=YES  
  
# Définir le dossier racine FTP (optionnel si vous voulez pointer ailleurs)  
local_root=/home/monuserftp/ftp  
  
# Masquer les noms d'utilisateurs/groupes réels  
hide_ids=YES
```

Étape 4 : Configuration du Pare-feu (UFW)

Si vous utilisez un firewall, vous devez ouvrir les ports FTP.

```
sudo ufw allow 20/tcp  
sudo ufw allow 21/tcp  
sudo ufw allow 990/tcp (pour le FTPS)  
sudo ufw allow 40000:50000/tcp (pour le mode passif)  
sudo ufw reload
```

Note : Pour le mode passif, ajoutez `pasv_min_port=40000` et `pasv_max_port=50000` dans votre fichier de conf.

Étape 5 : Redémarrage et Test

Appliquez les modifications :

```
sudo systemctl restart vsftpd
```

Pour tester :

- Utilisez un client comme **FileZilla**.
- Hôte : `votre_ip_serveur`
- Protocole : `FTP`
- Chiffrement : `Connexion FTP explicite sur TLS`
- Identifiants : Ceux créés à l'étape 2.



Résumé des commandes de service

- **Démarrer** : `sudo systemctl start vsftpd`
- **Arrêter** : `sudo systemctl stop vsftpd`
- **Statut** : `sudo systemctl status vsftpd`

GLPI Agent



Prérequis

- Un serveur **GLPI fonctionnel** (v9.5 ou v10+).
 - L'adresse URL de votre serveur GLPI (ex: <https://glpi.monentreprise.fr>).
 - **Sur GLPI 10** : Assurez-vous que le plugin "Inventaire Natif" est activé ou que l'entité accepte les inventaires.
-



Méthode 1 : Installation sur Windows (GUI)

C'est la méthode la plus simple pour un poste de travail individuel.

1. **Téléchargement** : Rendez-vous sur le [GitHub officiel de GLPI Agent](#) et téléchargez l'installateur `.msi` (ex: `GLPI-Agent-1.x-x64.msi`).
 2. **Lancement de l'assistant** :
 - Lancez le `.msi`.
 - **Type d'installation** : Choisissez "Typical".
 3. **Configuration du serveur (Étape clé)** :
 - Dans le champ **Remote targets**, entrez l'URL de votre serveur terminée par `/market/` (pour GLPI 10) ou `/plugins/glpiinventory/` (si vous utilisez le plugin sur GLPI 9.5).
 - *Exemple GLPI 10* : <https://glpi.monentreprise.fr/front/inventory.php>
 - *Exemple GLPI 9.5 + Plugin* :
<https://glpi.monentreprise.fr/plugins/glpiinventory/>
 4. **Options de service** :
 - Laissez coché "Run as a service" pour que l'agent scanne le PC en arrière-plan sans intervention humaine.
 5. **Fin de l'installation** : Une fois terminé, l'agent va forcer un premier inventaire.
-



Méthode 2 : Installation sur Linux (Script automatique)

La méthode la plus rapide et propre consiste à utiliser le script d'installation officiel qui gère les dépendances pour vous.

1. **Téléchargement et exécution du script** :

```
wget https://raw.githubusercontent.com/glpi-project/glpi-agent/develop/contrib/glpi-agent-deploy.sh
chmod +x glpi-agent-deploy.sh
```

2. **Lancement de l'installation** : Remplacez l'URL par la vôtre :

```
sudo ./glpi-agent-deploy.sh --  
server='https://glpi.monentreprise.fr/front/inventory.php' --install
```

3. Vérification du service :

```
sudo systemctl status glpi-agent
```

Étape 3 : Vérification côté GLPI

Une fois l'agent installé, vous devez vérifier que la machine remonte bien dans votre console d'administration.

1. Connectez-vous à votre interface **GLPI**.
2. Allez dans **Parc > Ordinateurs**.
3. Votre machine devrait apparaître dans la liste. Si ce n'est pas le cas, vérifiez les journaux (logs) de l'agent.

Commandes utiles (Troubleshooting)

Forcer un inventaire immédiatement

Si vous ne voulez pas attendre l'intervalle automatique (24h), vous pouvez forcer l'envoi des données :

- **Windows (PowerShell Admin) :** & "C:\Program Files\GLPI-Agent\glpi-agent.bat" --force
- **Linux :** `sudo glpi-agent --force`

Consulter les logs (en cas d'erreur)

- **Windows :** C:\Program Files\GLPI-Agent\logs\glpi-agent.log
- **Linux :** /var/log/glpi-agent/glpi-agent.log

Accéder à l'interface locale de l'agent

Par défaut, l'agent crée un mini serveur web sur la machine locale. Ouvrez votre navigateur sur : <http://localhost:62354> Vous y verrez l'état de l'agent, la date du prochain scan et un bouton pour "Envoyer l'inventaire maintenant".

TrueNAS

Prérequis Matériels (Importants !)

TrueNAS utilise le système de fichiers **ZFS**, qui est très gourmand en ressources pour garantir l'intégrité de vos données.

- **Processeur :** 64 bits (Intel ou AMD).
- **RAM : 8 Go minimum** (ZFS utilise la RAM comme cache). Comptez 1 Go de RAM supplémentaire par To de stockage pour des performances optimales.
- **Disque de démarrage :** Un petit SSD de 16 Go ou 32 Go (évitez les clés USB, elles s'usent trop vite).
- **Disques de stockage :** Au moins 2 disques identiques pour faire du "Mirror" (RAID 1).

- **Réseau** : Ethernet (le Wi-Fi n'est pas recommandé pour un NAS).



Étape 1 : Préparation du support d'installation

1. Téléchargez l'image ISO de **TrueNAS CORE** sur le site officiel truenas.com.
2. Utilisez un logiciel comme **BalenaEtcher** ou **Rufus** pour flasher l'ISO sur une clé USB (qui servira uniquement à l'installation).



Étape 2 : Installation du système

1. Branchez la clé USB et le disque de démarrage sur votre futur NAS.
2. Démarrez sur la clé USB (touche F12, F11 ou Suppr au démarrage).
3. Dans le menu bleu qui s'affiche :
 - Choisissez **1. Install/Upgrade**.
 - **Sélectionnez le disque de destination** : Choisissez votre petit SSD (utilisez la barre d'espace pour cocher). **Attention** : ce disque sera effacé.
 - **Confirmation** : Un avertissement s'affiche, validez avec "Yes".
 - **Mot de passe** : Définissez le mot de passe du compte **root** (votre compte administrateur).
 - **Mode de démarrage** : Choisissez **Boot via BIOS** (plus compatible) ou **Boot via UEFI** selon votre carte mère récente.
4. Une fois l'installation terminée, retirez la clé USB et redémarrez.



Étape 3 : Premier accès à l'interface Web

Une fois que TrueNAS a démarré, une console s'affiche avec une adresse IP (ex: **192.168.1.50**).

1. Depuis un autre ordinateur du réseau, ouvrez votre navigateur.
2. Tapez l'adresse IP du NAS dans la barre d'URL.
3. Connectez-vous avec :
 - **Utilisateur** : **root**
 - **Mot de passe** : Celui défini à l'étape précédente.



Étape 4 : Configuration du stockage (Le "Pool")

Avant de stocker des fichiers, il faut préparer les disques de données.

1. Allez dans **Storage > Pools** et cliquez sur **Add**.
2. Choisissez **Create Pool**.
3. Donnez un nom (ex: **MonStockage**).
4. Sélectionnez vos disques et déplacez-les vers la droite (**VDEVs**).
5. Choisissez le type de RAID (ex: **Mirror** pour 2 disques, **RAID-Z1** pour 3 disques ou plus).
6. Cliquez sur **Create**.



Étape 5 : Partage de fichiers (SMB)

Pour que vos PC Windows ou Mac voient le NAS :

1. **Créer un utilisateur** : Allez dans **Accounts > Users > Add**.

2. **Créer un partage** : Allez dans **Sharing > Windows Shares (SMB) > Add**.
 3. Sélectionnez le dossier de votre Pool.
 4. Activez le service SMB quand le système vous le demande.
-



Sécurisation et Maintenance

- **Alertes Emails** : Configurez votre SMTP dans **System > General** pour recevoir un mail si un disque tombe en panne.
 - **S.M.A.R.T Tests** : Vérifiez régulièrement l'état de santé de vos disques.
 - **Snapshots** : Activez les "instantanés" (Snapshots) dans ZFS. Cela permet de revenir en arrière en cas de suppression accidentelle ou d'attaque par Ransomware.
-